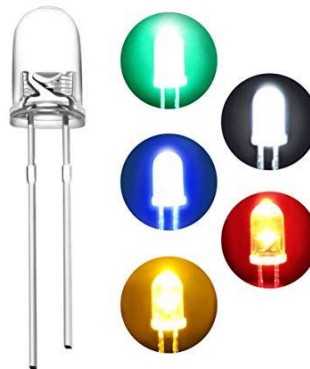


Tutorial Internet Of Things

Proyek Kendali LED dengan WebBrowser

Hallo Insoners... Pada tutorial Proyek Kendali LED dengan WebBrowser kali ini kita akan membahas tentang sistem kontrol yang dapat digunakan pada NodeMCU ESP8266, sebagai latihan kita gunakan LED untuk mengendalikan ON OFF dengan WebBrowser. Browser akan mengirimkan permintaan ke alamat server yang dituju, kemudian HTTP request akan dikirimkan ke web server lalu diproses. Setelah itu webserver mengirimkan HTTP Respon ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Data yang dikirim akan diolah menjadi perintah yang digunakan untuk menghidupkan atau mematikan LED. Disini kita menggunakan LED (Light Emitting Diode) karena Bentuk LED mirip dengan sebuah bohlam (bola lampu) yang kecil dan dapat dipasangkan dengan mudah ke dalam berbagai perangkat elektronika. Dibawah ini adalah bentuk fisik dari sensor LDR dan LED:



GB. Bentuk Fisik LED

(Sumber: <https://www.amazon.com/DiCUNO-450pcs-Emitting-Assorted-Yellow/dp/B072B75W79>)

Adapun spesifikasi dari LED ialah sebagai berikut :

Konsumsi arus maksimum : 30mA
Tegangan Maksimum (DC) : 2.5V

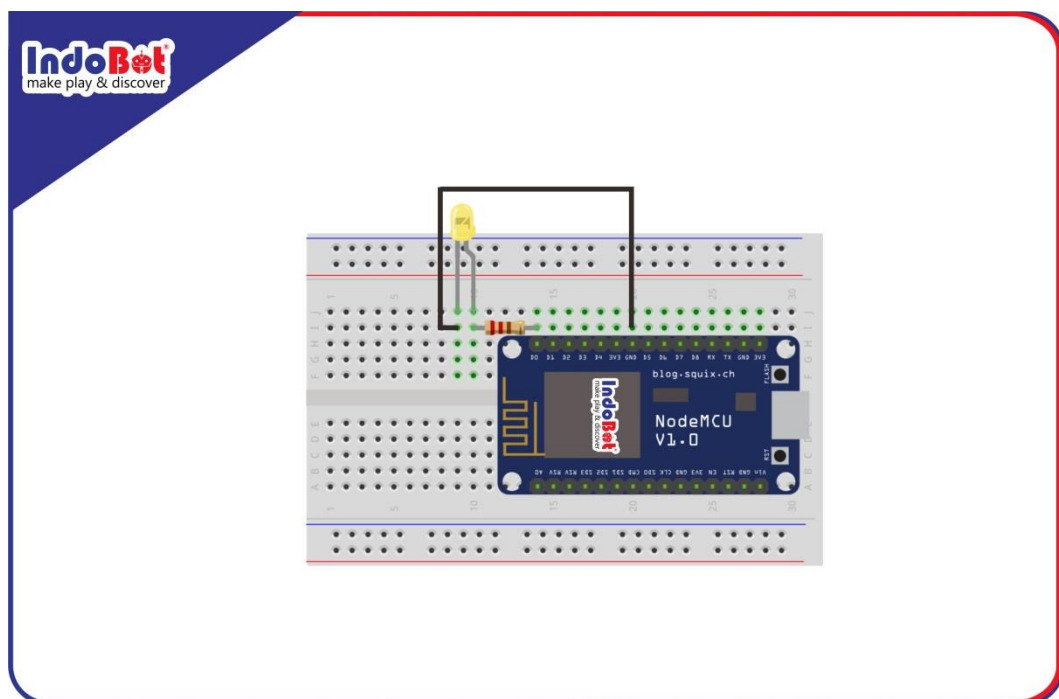
1. Alat dan Bahan

Dalam pelaksanaan praktik pada tutorial kali ini kalian harus menyiapkan beberapa Peralatan beserta bahan yang dibutuhkan. Berikut adalah peralatan dan Bahan yang di butuhkan :

- | | |
|--|------------|
| 1) Komputer yang terinstal Arduino IDE | 1 unit |
| 2) NodeMCU ESP866 | 1 buah |
| 3) LED 5 mm | 1 buah |
| 4) Resistor 220 Ohm | 1 buah |
| 5) Bread Board | 1 buah |
| 6) Kabel Penghubung | Secukupnya |

2. Gambar Rangkaian

Setelah seluruh komponen tersedia maka tahap selanjutnya adalah membuat rangkaian seperti pada gambar dibawah ini :



Keterangan :

- 1) Kaki LED Positif ke Pin D0
- 2) Kaki LED Negatif ke GND
- 3) Kaki resistor pada pin GND

3. Programming

Jika tahap membuat rangkaian telah selesai maka tahap selanjutnya adalah membuka Arduino IDE pada komputer kemudian membuat project baru dan ketikkan program dibawah ini :

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#define LED 16
const char* ssid = "Indobot Online";    // Nama SSID AP/Hotspot
const char* password = "Indobot2015";  // Password Wifi

ESP8266WebServer server(80);    //Menyatakan Webserver pada port 80
String webpage;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  pinMode(LED, OUTPUT);

  // Connect to WiFi network
  Serial.println();
  Serial.print("Configuring access point...");

  // Mengatur WiFi
  WiFi.mode(WIFI_AP);           // Mode Station
  WiFi.begin(ssid, password);    // Mencocokkan SSID dan Password

  // Print status Connect
```

```

Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.softAPIP());

// Isi dari Webpage
webpage+= "<h1> <center>Kendali LED INSONERS !</center></h1>";
webpage+= "<br>";
webpage+= "<center> LED : </center>";
webpage+= "<center> <a href=\"LEDON\"><button>ON</button></a><a href=\"LEDOFF\"><button>OFF</button></a></center>";

// Membuat tampilan Webpage
server.on("/", []() {
    server.send(200, "text/html", webpage);
});

// Bagian ini untuk merespon perintah yang masuk
server.on("/LEDON", []() {
    server.send(200, "text/html", webpage);
    digitalWrite(LED,HIGH);
    delay(1000);
});
server.on("/LEDOFF", []() {
    server.send(200, "text/html", webpage);
    digitalWrite(LED,LOW);
    delay(1000);
});
server.begin();
Serial.println("Webserver dijalankan");
}

void loop() {

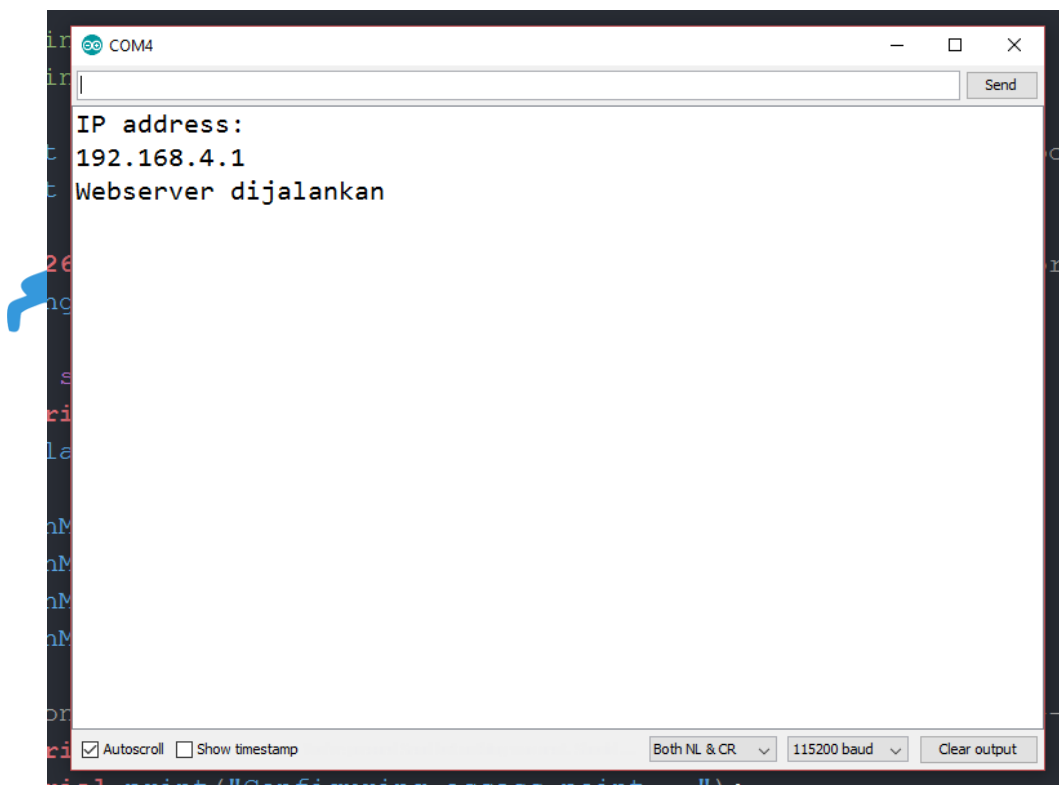
```

```
server.handleClient();  
}
```

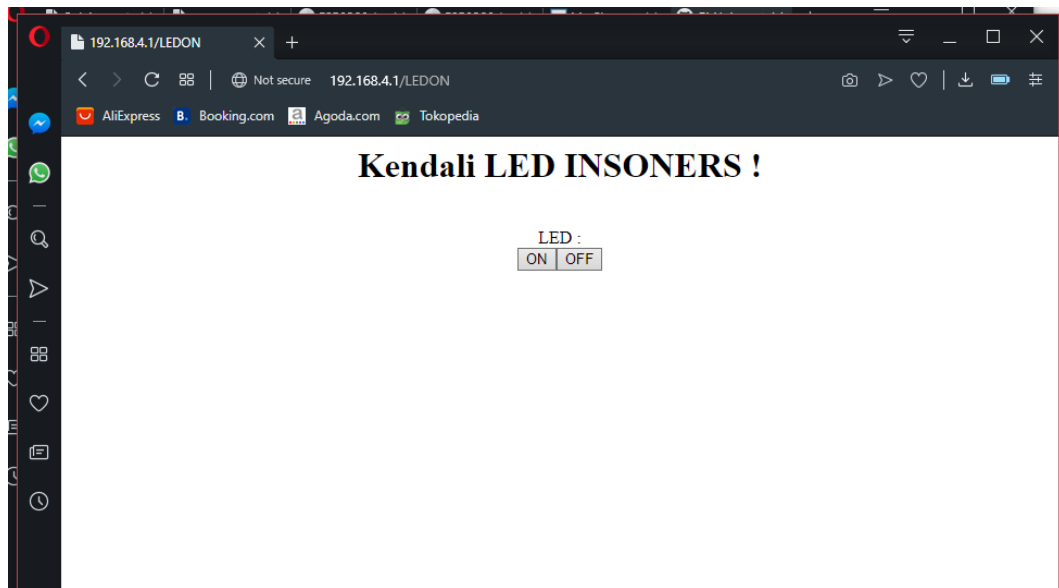
Setelah program diatas selesai diketik, tahap selanjutnya adalah menghubungkan NodeMCU ESP8266 dengan Komputer dengan bantuan USB kemudian klik menu upload pada Arduino IDE.

4. Hasil

Setelah program berhasil di Upload, Untuk mengetahui IP Adress bisa kita lihat pada serial monitor. Hasilnya akan seperti dibawah ini :



Setelah berhasil, koneksikan laptop/smartphone kita pada hotspot yang dibuat oleh NodeMCU ESP 8266 tersebut. Lalu masukkan IP adress di browser (IP yang ada di serial monitor).



Jika berhasil maka akan seperti gambar diatas dan kita perlu menekan tombol ON untuk menyalakan LED dan OFF untuk mematikan LED

Sampai disini Tutorial Internet Of Things Proyek Kendali LED dengan WebBrowser telah selesai. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya...